

Knackstedt - 수술 결과를 개선하는 영양 (번역)

진행: Dr. Rebecca Knackstedt | 출처: Knackstedt Nutrition to Improve Surgical Outcomes

1. 수술 전후 영양의 중요성

- 영양 상태는 수술 후 상처 치유·감염 위험·재원 기간·사망률에 직접 영향
- 수술 전 영양실조(malnutrition): 수술 후 합병증 위험 2-3배 증가
- 영양실조 선별(Malnutrition Screening): SGA(주관적 전반 평가) 또는 MNA(노인 영양 평가) 활용
- 수술 전 최소 7-14일 영양 최적화가 결과 개선에 가장 효과적

2. 단백질 - 상처 치유의 핵심

- 콜라겐 합성·조직 재생·면역세포 생산에 단백질이 필수
- 수술 전후 권장: 1.5-2.0g/kg/일 (일반 권장의 2배)
- 분지사슬 아미노산(BCAA: 류신·아이소류신·발린): 근육 분해 방지, 수술 스트레스 완충
- 아르기닌(Arginine): 콜라겐 합성·면역 강화·질소산화물(NO) 생성 → 상처 부위 혈류 증가
- 글루타민(Glutamine): 장 점막 보호·면역세포(림프구) 에너지원; 대수술 후 체내 고갈

3. 핵심 미량영양소

- 비타민 C: 콜라겐 합성 필수 보조인자; 항산화로 수술 부위 산화 스트레스 완화; 권장 500-1000mg/일
- 아연(Zn): 세포 증식·면역·DNA 복구; 결핍 시 상처 치유 현저히 지연; 굴·붉은 고기·호박씨
- 비타민 A: 상피세포 복구·염증 조절; 결핍 시 감염 위험 증가; 수술 전후 결핍 교정 중요
- 비타민 D: 면역 조절·뼈 대사; 수술 전 결핍 흔함 — 사전 검사 및 보충 권고
- 철(Fe): 헤모글로빈·조직 산소화; 수술 전 빈혈 교정 필요

4. 오메가-3 — 수술 전후 주의사항

- 수술 후: 오메가-3의 항염 효과로 상처 치유 지원, 면역 강화
- 수술 전 주의: 혈소판 응집 억제 작용 → 과다 출혈 위험; 수술 7-10일 전 고용량 중단 권고
- 면역영양(Immunonutrition): 아르기닌+글루타민+오메가-3 복합 공식; 대수술(복부암 등) 전후 효과 근거

5. 수술 전 영양 평가 및 최적화

- 알부민 <3.5g/dL, 프리알부민 낮음 → 영양실조 신호 → 수술 연기 고려
- 경구 탄수화물 부하(Carbohydrate Loading): 수술 2시간 전까지 탄수화물 음료 허용 (전통적 금식 지침 변화)
- 근감소증(Sarcopenia) 동반 환자: 수술 위험 특히 높음 → 사전 단백질·운동 개입
- 수술 후 조기 경구 영양(Early Oral Nutrition): 6-24시간 내 시작이 장 기능 회복 촉진